

程式交易市場
的形成



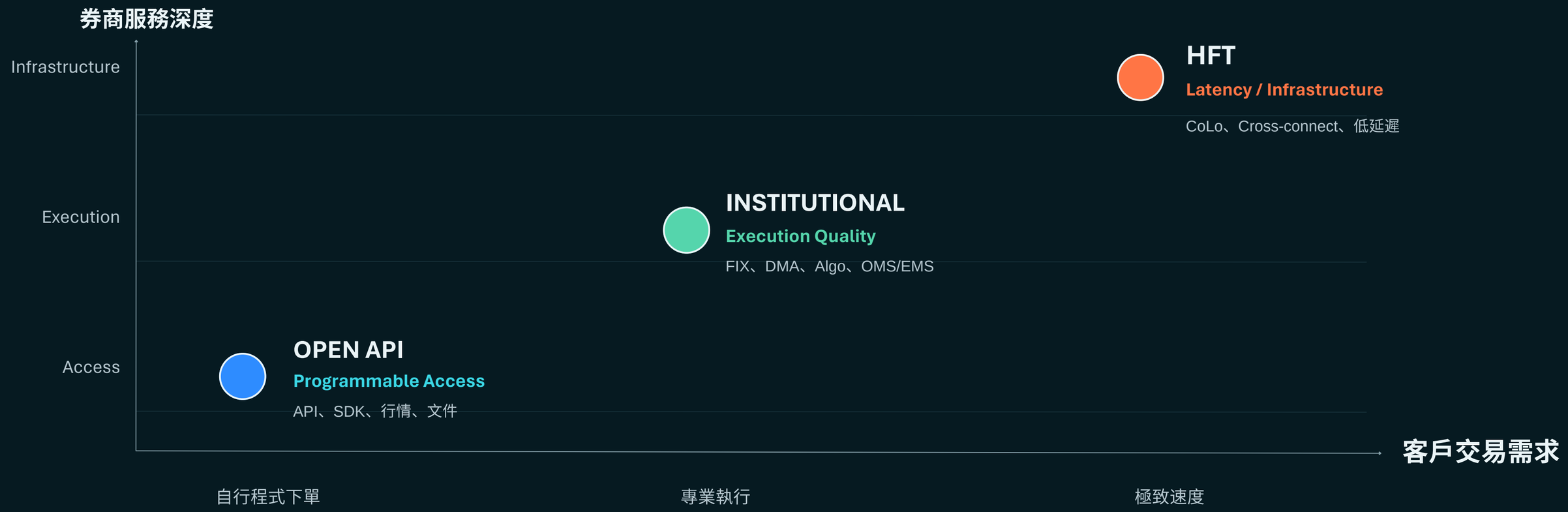
程式交易市場
的定義與服務分層

市場定義和
服務分層

比較面向	散戶Open API	法人Electronic trading	HTF/Low Latency
主要客群	個人程式交易者 小型量化團隊	外資、資產管理 量化基金、機構交易	HFT、做市商 自營、專業量化
客戶目標	自動化策略 自行串接交易	提升執行效率 穩定處理大量交易	最小化延遲 提高執行確定性
核心服務	API、SDK 行情／帳務／下單	FIX、DMA, Broker Algo	Co-location Cross-connect、低延遲行情
競爭核心	易用性 功能完整度	Execution Quality 穩定性、風控與服務	Latency 網路與交易基礎設施

程式交易服務
三個層級

客戶交易需求 × 券商服務深度



三種服務不是單純高低差異，而是對應不同客戶需求與不同服務深度。

Access → Execution → Infrastructure



海外程式交易服務的形成轉折與投入訊號

Open API 案例 1｜Monex

當「沒有 API」開始造成 商業損失

Monex 的重點不是 API 功能，而是公司已經看到不做 API 的可觀察成本。

投入前

核心系統完成

2017 年核心證券系統遷移大致完成。

問題

重複開發

新服務需要的下單、交易等共同功能反覆開發，創新速度變慢。

觸發

錯失合作

因 Open API 能力不足，曾錯失潛在業務合作機會。

決策

建立平台

2017/4 提出 Common API Platform，經討論後取得預算。

觸發訊號 1｜缺乏 API → 不做的機會成本開始可觀察

Source: Monex Group Value Creation Story, Value Creation Talk Vol.2.

Open API 案例 2｜au Kabucom

先驗證需求，再把 API 直接開給散戶

au Kabucom 不是從零直接開放，而是讓外部工具商在 Kabucom 交易基礎設施上服務散戶，第三方模式累積實際應用後，Kabucom 判斷直接使用 API 的散戶需求提高，於是於2020年開始將Open API 擴大至 Retail

2009

市場高速化

公司認為市場高速化後，基礎設施落差可能反映在投資績效。

2012

B2B2C API

kabu.com API 先開給第三方工具、投顧、Prop、Robo-advisers。

2020

需求擴張

公司判斷更自由地直接開放給個人投資人的需求提高。

2020

散戶 REST API

kabu Station API 免費提供資料、下單、查詢，並支援多語言與 GitHub 社群。

觸發訊號 2｜已驗證需求 → 從 B2B2C 擴大為直接散戶 Open API

Sources: au Kabucom press release 2020/08/19; kabu Station API materials.

Open API｜投入訊號

案例整理

投入時機的共同點不是「國外有 API」，而是 API 的商業必要性開始有可觀察證據。

Monex 型訊號：不做開始有成本

- 缺乏 API
- 重複開發 / 整合慢
- 錯失合作機會
- 建立 Common API Platform

Kabucom 型訊號：需求已可擴張

- 既有 B2B2C API
- Programmable usage 已存在
- 更廣 散戶 需求提高
- 直接開放散戶 REST API

是否已有「不做的成本」？ 或是否已有「可擴張的需求」？

Broker Algo｜核心問題

法人自動化交易，源頭是執行問題而不是 API 本身

海外案例提供兩種可被台灣檢驗的執行問題：WHERE 與 HOW。

美國｜WHERE 問題

同一證券分散在多個 Venue
→ 訂單應該送去哪裡?

對應能力：SOR / Automated Routing

韓國｜HOW 問題

同一策略牽涉多商品 / 多訂單
→ 訂單應該如何同步執行?

對應能力：Program / Basket Algo

台灣不能只問「有沒有多交易所」；也要問是否存在 HOW 型的執行複雜度。

Broker Algo 案例｜美國

流動性被切散後，「去哪裡成交」變成系統問題

這頁只證明 SOR / Venue-routing 的需求，不把它延伸成所有 Broker Algo。

市場變化

79.1% → 25.1%

NYSE 掛牌股在 NYSE 成交占比
2005 → 2009

同時市場出現：

32 Dark Pool
200+ Internalizer

為什麼會需要 SOR?

NYSE | NASDAQ | ATS | Dark Pool | Internalizer

↓

同一張 Institutional Order 要即時比較價格、流動性、成交機率與成本

↓

訂單該送去哪裡?
→ SOR / Automated Routing

Source: SEC testimony, 2010, market fragmentation statistics.

Broker Algo 案例｜韓國

沒有多 Venue，跨商品策略也會創造 Algo Demand

韓國案例說明：Broker Algo 的理由不只來自 WHERE，也可以來自 HOW。

市場變化

KRW 18兆 / 日

KRX 衍生品日均交易值
2005

KRX 官方定義

Program Trading 包含
KOSPI200 股票 Basket
與 Futures / Options 的套利

為什麼會需要 Basket / Program Algo?

Cash Basket, Futures, options

同一個策略，多商品同步執行

Timing／避險誤差／Market Impact／Legging Risk

訂單該如何執行?

Sources: KRX derivatives market history; KRX Program Trading definition.

Broker Algo｜投入訊號

法人 Algo 值不值得做，取決於執行問題是否夠大

海外案例提供的是兩種問題形態，不是一條固定發展路徑。

WHERE 型

同一商品 → 多個 Venue
需要自動比較
Price / Liquidity / Cost / Fill

訊號：客戶開始需要 SOR / Venue Routing

HOW 型

同一策略 → 多商品 / 多訂單
需要自動同步
Timing / Basket / Hedge / Impact

訊號：客戶開始需要 Basket / Program Algo

台灣檢驗：SOR 需求可能弱，但仍要驗證大單、Basket、避險與現期套利是否已產生 HOW 型需求。

HFT 案例｜日本

先有速度需求，交易所提速後，券商才把低延遲接入服務化

日本案例不是「系統變快就自然出現 HFT」，而是：Demand → Infrastructure → Usage → Broker Response。

需求證據	速度轉折	使用證據	後續驗證
2008–09 CoLo	1–2s → 2ms	20–30% orders	2016 約 70%
TSE 明示因自動發注程式普及，速度需求上升	arrowhead 將 order response 降到毫秒級	2010/11 TSE 訂單來自 Co-location site	HFT 約占 TSE 訂單 70%，成交值近半

1 既有需求

2008–09：自動發注程式普及

市場要求更快取得行情、送出委託

→ Co-location 需求增加

2 交易所回應

2010/1：arrowhead 上線

Order response 約 2ms

日均訂單 6M → 7M

3 Flow 被使用

2010/11：20–30% 訂單

來自 Co-location site

2012/9：CoLo 訂單 >50%

4 券商商品化

2010/2：Merrill low-latency DMA

2011/2：Nissan 鎖定 HFT

服務：DMA / CoLo / LL-FIX

券商為什麼願意提供?

可爭取的高速專業 Flow 已被證明

低延遲不再只是交易所設備，而是客戶實際使用的交易入口；券商用 DMA / Co-location / Low-Latency FIX 留住這批 Flow。

結論｜日本的起點是速度需求

註：Co-location 訂單不是 HFT 成交量本身，但可作為高速／自動化 Flow 的使用證據。

Sources: TSE/JPX Co-location materials 2009; TSE arrowhead 2010; BOJ speech 2010; The TRADE 2010/2011; FSA/Reuters 2016.

HFT 案例｜KOREA

韓國：大型衍生品先產生高速客戶需求

不是「先有 HFT 才做服務」；而是券商已觀察到高量、高速的專業衍生品 Flow。

市場規模	客戶需求	結果證據
KRW 18兆/日(2005)	高量＋高速	49.4% HFT參與(2010-2014)

1 市場夠深

KOSPI200 Futures / Options 形成大型專業衍生品市場

2 客戶要速度

套利、避險、短線策略需要高速、高量執行

3 券商回應

2008 起導入 DMA / Low-Latency connectivity

4 Flow 被證明

後續研究顯示高速交易已是重要市場流量

券商為什麼願意提供？

可爭取的高價值訂單流已出現

專業客戶已明確需要 high-volume / high-performance market access。

不提供低延遲接入，券商可能失去這群衍生品與 Algo 客戶。

資料來源：KRX Derivatives Market；Orc / Good Morning Shinhan (2008)；PB Futures / Orc (2008)；Kang et al. (2022)。

HFT 案例 | UNITED STATES

美國：市場自動化後，直接高速接入成為券商服務

Fragmentation 不是直接原因；真正轉折是市場進入 machine-driven，速度成為競爭邊際。

市場流量	交易速度	券商服務
>50% HFT	<1ms回應	DMA/Sponsored Access

1 市場切散

多交易所、ATS、Dark Pool、Internalizer 分散流動性

2 全面自動化

人工 Routing 不足，市場改由系統高速反應

3 速度變競爭

Direct Feed、CoLo 讓反應速度影響交易機會

4 券商提供接入

客戶透過 DMA / Sponsored Access 自行高速下單

券商為什麼願意提供？

重大 Flow 需要被留住

HFT / Institution 已是市場重要流量，且需要更直接的 Market Access。

提供高速接入，讓券商保留專業客戶 Flow；監管也開始要求 Pre-trade risk control。

資料來源：SEC 2010 Equity Market Structure Concept Release；SEC Market Access Rule；SEC 2010 testimony / speeches。

HFT / Low-Latency｜投入訊號

海外案例可推導的券商低延遲服務訊號

不是固定門檻，而是三個訊號是否在同一商品／策略上同時出現。

1

對速度敏感的專業交易流出現

特定商品／策略中出現高速、高量、對執行速度敏感的專業交易流。

2

交易所速度可用，且被實際使用

交易所低延遲能力已被實際高速交易者使用，而不只是設備存在。

3

券商開始競爭這類交易流

券商開始提供 DMA / Low-Latency Connectivity，將速度服務化。